

Reporte de Practica: Demonio con systemd

1. Introducción

En esta práctica se desarrolló un demonio administrado mediante systemd en Ubuntu, con el propósito de ejecutar de manera continua un monitor encargado de registrar información básica del estado del sistema.

El monitor obtiene periódicamente la fecha y hora, la cantidad de procesos activos y la memoria RAM disponible, almacenando estos datos en un archivo de registro. Posteriormente, se creó y configuró un servicio de systemd para ejecutar el monitor en segundo plano y mantenerlo activo.

Como parte de la comprobación del funcionamiento, se verificó el estado del servicio mediante `systemctl` y se realizó una prueba de recuperación del proceso. Para ello, se obtuvo el PID principal del servicio, se terminó manualmente mediante `kill -9` y posteriormente se comprobó que systemd iniciara un nuevo proceso automáticamente.

2. Objetivos

- Comprender el funcionamiento de los demonios administrados mediante systemd.
- Crear un servicio personalizado para ejecutar un script en segundo plano.
- Configurar un servicio mediante un archivo `.service`.
- Utilizar `systemctl` para administrar y comprobar el estado del servicio.
- Registrar información básica del sistema en un archivo de log.
- Configurar el reinicio automático del servicio.
- Comprobar el comportamiento del servicio cuando su proceso principal es terminado.

3. Desarrollo de la práctica

La práctica comenzó con la creación de un monitor mediante un script de Bash. El objetivo del script fue obtener información del sistema y almacenarla periódicamente en un archivo de registro.

El archivo de registro utilizado fue:

```
~/salud_systemd/registro.log
```

En este archivo se almacenaron datos como la fecha y hora de cada medición, el número de procesos activos y la cantidad de memoria RAM disponible.

El monitor fue configurado para realizar una medición cada cinco segundos. Esto permitió comprobar posteriormente que el archivo de registro recibía nuevos datos de manera periódica mientras el servicio permanecía activo.

Una vez creado y comprobado el monitor, se procedió a convertirlo en un servicio administrado por systemd.

4. Creación y configuración del demonio

Para crear el demonio se utilizó un archivo de servicio denominado:

```
monitor-salud.service
```

Este archivo fue colocado en:

```
/etc/systemd/system/monitor-salud.service
```

La configuración del servicio permitió indicar a systemd qué script debía ejecutar, además de establecer su comportamiento cuando el proceso terminara.

Una de las configuraciones importantes fue:

```
Restart=always
```

Esta opción indica a systemd que debe intentar reiniciar el servicio cuando el proceso termine.

También se estableció un tiempo de espera mediante `RestartSec`, evitando que el proceso fuera reiniciado inmediatamente después de terminar.

Después de crear o modificar el archivo del servicio, fue necesario actualizar la configuración de systemd y posteriormente iniciar y habilitar el servicio.

La comprobación mediante `systemctl status monitor-salud.service` permitió verificar que el servicio se encontraba activo y que el script estaba siendo ejecutado por systemd.

5. Registro de información del sistema

El funcionamiento del monitor se comprobó mediante el archivo `registro.log`.

En el registro se observaron diferentes mediciones realizadas en intervalos de cinco segundos. Entre los datos registrados se encontraron ejemplos como:

- Fecha y hora de la medición.
- Cantidad de procesos activos.

- Memoria RAM disponible.

Los registros mostraron que el monitor continuaba ejecutándose y agregando nuevas mediciones al archivo. Esto permitió comprobar que el servicio no solamente estaba activo, sino que también estaba realizando la tarea para la que fue configurado.

6. Comprobación del reinicio automático

Una de las pruebas principales de la práctica consistió en comprobar el comportamiento del demonio cuando su proceso principal era terminado manualmente.

Primero se obtuvo el PID principal del servicio utilizando:

```
systemctl show -p MainPID monitor-salud.service
```

El resultado inicial fue:

```
MainPID=6929
```

Posteriormente, se terminó dicho proceso utilizando:

```
kill -9 6929
```

Después de finalizar el proceso, se volvió a consultar el PID principal mediante el mismo comando:

```
systemctl show -p MainPID monitor-salud.service
```

El resultado obtenido fue:

```
MainPID=7086
```

El cambio de 6929 a 7086 permitió comprobar que el proceso original había terminado y que systemd inició automáticamente un nuevo proceso para mantener funcionando el servicio.

Este comportamiento fue posible gracias a la configuración de reinicio automático establecida en el archivo del servicio.

7. Análisis del funcionamiento

La práctica permitió observar la diferencia entre ejecutar un script directamente desde la terminal y ejecutarlo como un servicio administrado por systemd.

Cuando un script se ejecuta directamente, su funcionamiento depende de la sesión en la que fue iniciado. En cambio, al utilizar `systemd`, el proceso puede ser administrado como un servicio del sistema mediante herramientas como `systemctl`.

La configuración del reinicio automático permitió comprobar una de las principales ventajas de utilizar un administrador de servicios. Al terminar el proceso mediante `kill -9`, `systemd` detectó que el proceso había finalizado y generó un nuevo proceso, cuyo PID fue diferente al original.

Además, el archivo de registro permitió comprobar que el monitor continuaba realizando mediciones periódicas después del reinicio. De esta manera, se pudo verificar tanto la recuperación del proceso como la continuidad de la función principal del monitor.

El uso del PID también permitió identificar de manera concreta el proceso que estaba siendo administrado por `systemd`. La comparación entre el PID inicial y el nuevo PID proporcionó una evidencia directa del reinicio automático.

8. Conclusión

La realización de esta práctica permitió comprender de manera práctica el funcionamiento de `systemd` y su utilización para administrar procesos que deben permanecer activos en segundo plano.

Se creó un monitor capaz de registrar información del sistema de manera periódica y posteriormente se configuró como un servicio mediante `monitor-salud.service`. La utilización de `systemctl` permitió consultar y administrar el estado del servicio, mientras que el archivo `registro.log` permitió comprobar que el monitor realizaba sus funciones continuamente.

La prueba de terminación mediante `kill -9` fue especialmente importante para comprobar el funcionamiento de la configuración de reinicio automático. Al pasar de `MainPID=6929` a `MainPID=7086`, se confirmó que `systemd` volvió a iniciar el proceso después de que el anterior fuera terminado.

En conclusión, la práctica permitió comprender cómo `systemd` puede utilizarse para ejecutar, supervisar y recuperar automáticamente procesos en Ubuntu, así como la importancia de los archivos de registro para comprobar el funcionamiento de un servicio.